

[← 索引](#)

FREE 公開

2026-02-14 876 字 ↗ 原站

三星HBM4逆襲了？OpenAI新模型不用NVDA？谷歌用光取代HBM？- KP思考筆記(第29期)

本文目錄

- 1 主題一：借錢借到下個世紀，Alphabet 的「百年大計」背後在算什麼？
- 2 主題二：不再只是軟件股，保險，財富管理，物流全部都要被AI取代了？
- 3 主題三：Google 如何用萬面微鏡，織出 AI 的未來？
- 4 主題四：三星HBM4逆襲，美光和海力士怎麼辦？
- 5 主題五：從AMAT財報和台積電報告，看AI的下一瓶頸
- 6 主題六：OpenAI推出新模型，底層卻不用Nvidia芯片？
- 7 主題七：在AI世代，微軟也要自給自足？
- 8 主題八：AST SpaceMobile以新債換舊債，怎麼會出現大跌？
 - 9 研究可以外包，但「信念」無法轉讓
 - 10 擴張認知邊界：研究不只是為了「立刻買入」
 - 11 投資組合是一個「生態系統」，而非零件堆砌
 - 12 餵魚，不如一起建立捕魚的框架
 - 13 為什麼要借 100 年？
 - 14 為什麼選「英鎊」？
 - 15 「科技貴族」的公用事業化
 - 16 保險業的中介角色面臨挑戰
 - 17 當「稅務 Alpha」被軟體化
 - 18 物流業的「中間人」恐慌
 - 19 資本市場的反應與邏輯

- 20 是終結還是演變？
- 21 服務業的「軟體化」轉向
- 22 AI 算力的「塞車之痛」：問題不在晶片，在馬路
- 23 Google 的解方：一張沒有紅綠燈的「光之隧道網絡」
- 24 供應鏈的權力重組：誰在收割這波紅利？
- 25 進擊的下一步：TPU v8 會徹底拋棄 HBM 嗎？
- 26 務實的混合策略與終極戰場
- 27 攻克Nvidia，拿下Google
- 28 SK海力士：Nvidia最信賴的戰略夥伴
- 29 美光的悖論：輸掉戰役，卻贏得戰爭？
- 30 為何HBM的勝負無法完全解釋股價？
- 31 兩種邏輯，一場戰爭
- 32 需求「實體化」，成長從「延後」轉為「保證」
- 33 權力向上游轉移，「前段製程」為王
- 34 從「橫向整合」到「垂直共生」
- 35 AI 帶來的「乘數效應」
- 36 裂痕的開端：當國王與太子互不相讓
- 37 B 計劃啟動：一場精心策劃的多元化突圍
- 38 Cerebras 的答案：不走常規路的「晶圓級引擎」
- 39 不只是採購，更是「命運共同體」
- 40 Nvidia 帝國迎來的第一槍
- 41 一個時代的轉捩點
- 42 何謂「自給自足」？
- 43 兜售「賦能主權」的帝國藍圖
- 44 雙雄對決：微軟的「補課」vs. Google 的「原生基因」

- 45 帝國的代價：華爾街的「利潤率焦慮」
- 46 一場重新定義「主權」的遊戲
- 47 財務工程的「微操」：省下五千萬，換來四年呼吸空間
- 48 昂貴的代價：381%的溢價回購
- 49 股價暴跌15%的真相
- 50 「好公司，壞股權」的典型矛盾
- 51 為什麼「可轉債」依然優於「直接借貸」？
- 52 這是一場與時間的賽跑



大家好，我是KP，歡迎來到第 29 期的《週末思考筆記》。

兩天前，我發出了新一期的深入分析，主角是 **Palantir**。

這是一家極具爭議性的公司，無論是它的業務本質、創辦人的風格，還是那令人愛恨交織的股價走勢，都充滿了話題性。

在社交媒體上，有不少人看到我分享的部份章節，就立刻跳到一個結論：我在推介大家買這隻股票。

當然，如果有看完完整分析的話，大家都會知道我實際上是提供了一個**框架**，讓大家有更深入的認知，從而可以下一個更適合自己的決定。

趁著這篇充滿話題的分析，我想和大家聊聊「**FOMO 研究院**」存在的初衷。

這裡是一個關於投資的地方，這點毋庸置疑。但我從一開始，就想將它打造成一個不太一樣的投資專欄。

研究可以外包，但「信念」無法轉讓

在我看來，投資是由兩個完全不同的部分組成的：第一部分是「研究」，第二部分是「執行」。

這兩者之間存在著本質的差異。研究是可以外包的，但執行絕對不行。

很多人追蹤某個專頁、訂閱某個專欄，心裡期待的是一種「即戰力」。最好看完之後，明天開盤就能立刻變現。

但我認為，「報明牌」式的文章，其實是在剝奪讀者的成長機會。

為什麼？因為「**信念 (Conviction)**」是無法轉讓的。

我可以把一家公司的護城河、財務報表、AI 佈局寫得清清楚楚，但當市場出現恐慌、股價回調 20% 的時候，支撐你「拿得住」的不是我的文字，而是你將這些資訊內化後產生的判斷。

如果你只是因為我說「好」而買入，那麼當股價下跌時，你感到的只有恐懼；但如果你是因為理解了它的邏輯而買入，股價下跌對你來說反而可能是機會。

外包決策權，本質上就是在**轉讓你的風險控制權**。

擴張認知邊界：研究不只是為了「立刻買入」

在傳統的觀念裡，當一個作者開始深挖一家公司時，讀者往往會直覺地認為：「喔，他是在推銷這隻股票。」

但我必須坦誠告訴大家：我並不是在做這件事。

有時候，我花幾十個小時研究一家公司，最後的結論卻是「不買」或「等等再買」。這並不是浪費時間，因為：

1. 擴張我的「認知宇宙」：了解不同產業的邊界在哪裡。
2. 深化知識儲備：為了在構建整體投資組合時，能擁有更精準的判斷力。
3. 建立觀察清單：有些公司現在不買，不代表它不優秀，可能只是時機未到。
4. 識別產業範式：透過深挖一家公司，我能看清整個產業的底層邏輯。

在投資中，「不輸」往往比「贏」更重要。只有經過深度研究後的拒絕，才是真正有價值的決策。

我的任務是為大家進行「深蹲式」的研究：攤開所有的優缺點、推演各種場景、設定「如果...那麼...」的邏輯框架。

投資組合是一個「生態系統」，而非零件堆砌

投資是非常私人的事。每個人都有不同的財務背景、風險偏好和時間維度。

我研究後決定不買，可能是因為它不符合我的投資組合配置、不符合我的風險承受度，或者與我的投資期限衝突。但同樣一份研究報告，對你來說可能完全契合，因為你的策略與我不同。

至於最後的決策，要不要買？在什麼價位買？分配多少資金？持有多久？這些必須由你根據自己的財務狀況來決定。

如果我直接給你執行建議，那是極其不負責任的。

因為我並不了解你的「生態系統」：你的財務狀況、你的家庭責任，以及最重要的：
你晚上能否安然入睡。

我能做的是幫你把這件「零件」拆解清楚，至於它適不適合裝在你的機器上，只有你自己知道。

餵魚，不如一起建立捕魚的框架

「FOMO 研究院」不想做那種直接餵食行動方案的專欄。直接收答案固然很爽，但請相信我，這正是大多數人最終賠錢的原因，因為你沒有參與思考的過程。

當我寫一家公司時，不一定代表我認為現在就是買點。即便我真的這麼認為，你也不該盲從，而應該判斷它是否適合你。

我希望為大家做所有最辛苦、最枯燥的研究工作，將其變成有趣的文字，讓大家看得過癮之餘，也能學到東西。

但你必須負責最後的內化與決策，這才是最關鍵的。

我希望在這裡，我們能建立一套解構商業模式的框架。當你學會了如何建立自己的認知框架，你就不再需要依賴任何人的明牌。這才是實現長期獲利的唯一路徑。

而這一期的週末筆記內容繼續相當豐富，總共有八個主題：

主題一：借錢借到下個世紀，Alphabet 的「百年大計」背後在算什麼？

主題二：不再只是軟件股，保險，財富管理，物流全部都要被AI取代了？

主題三：Google 如何用萬面微鏡，織出 AI 的未來？

主題四：三星HBM4逆襲，美光和海力士怎麼辦？

主題五：從AMAT財報和台積電報告，看AI的下一瓶頸

主題六：OpenAI推出新模型，底層卻不用Nvidia芯片？

主題七：在AI世代，微軟也要自給自足？

主題八：AST SpaceMobile以新債換舊債，怎麼會出現大跌？

進入主題之前，不如考慮先讀後看？哈哈！

主題一：借錢借到下個世紀，Alphabet 的「百年大計」背後在算什麼？

Why Google just issued a rare 100-year bond

FEB 11, 2026 ▾

Analysis by  Allison Morrow



最近，Alphabet 完成了一筆驚人的融資：規模高達 **200 億美元** 的多幣種債券發行。其中最吸睛的，莫過於那張以英鎊計價、期限長達 **100 年** 的「世紀債券」。

這是自 1990 年代 IBM 和 Motorola 以來，科技業首次有人敢挑戰「百年債」。這不僅僅是借錢，這是一場關於「身份轉化」與「AI 軍備競賽」的戰略宣示。

為什麼要借 100 年？

很多人會問：科技進步這麼快，100 年後 Google 還在嗎？

這正是 Alphabet 想要傳達的信號。

在英國，發行百年債是一種「身份的象徵」。

過去能發行百年英鎊債的，是牛津大學（University of Oxford）、惠康基金會（Wellcome Trust）或是法國電力公司（EDF）這類帶有「永恆」色彩的機構。Alphabet 擠進這個俱樂部，是在向歐洲市場傳遞一個強大的品牌信號：

「Google 不再是那個『快速行動、打破常規』的矽谷公司，我們是 21 世紀的數位公用事業，是與牛津大學一樣長存的文明基石。」

這張債券提供了像股票一樣的超長存續期，但成本卻遠低於股權融資。Alphabet 鎖定了極長期的資金，卻不需要稀釋任何一股股權。

在當前的利率環境下鎖定一百年的融資成本，這本身就是一場對未來利率走勢的豪賭。Alphabet 賭的是，未來一百年，通膨會侵蝕這筆債務的真實價值，或者實際利率將長期走低。這等於是為公司的未來發展，買了一份長達一世紀的低成本資金保險。

為什麼選「英鎊」？

選擇在英國、用英鎊發行這筆百年債券，並非 Alphabet 一時興起，也不是看好英國未來百年的國運。

英國的養老金與保險產業有一種美國同行所沒有的「生理需求」。

- **買家的「剛性需求」**：英國的確定給付制（**Defined Benefit**）養老金計劃，其給付義務長達 50 到 80 年。監管要求它們必須持有超長期限的資產來匹配負債。因此，它們對 100 年期債券有著美國同行所沒有的「剛性需求」。Alphabet 選擇英鎊，是直接將產品送到最飢渴、最自然的買家面前。
- **市場的「定價之錨」**：美國財政部不發行 30 年以上的國債，這使得百年公司債的定價如同「在黑夜中盲飛」。而英國政府長期發行 50 年期國債（**Gilts**），為超長債券提供了完美的定價基準，銀行可以精準計算出 Alphabet 這張百年債的「公平價格」。
- **監管的「順水推舟」**：英國的 **Solvency II** 監管規則，讓保險公司在持有像 Alphabet 這種「**AA 級**」高信用資產時，能獲得極大的資本效率。買 Google 的債，對很多買家來說幾乎跟買英國國債一樣安全，但收益率卻更高。

「科技貴族」的公用事業化

這筆錢要拿來幹嘛？答案很簡單：**AI**，還是 **AI**。

Alphabet 預計 2026 年的資本支出將飆升至 **1,750 億到 1,850 億美元**，這幾乎是 2025 年的一倍。這是一場「大到不能輸」的戰爭。

這次成功的發行，將徹底鞏固市場的一個新共識：像 Alphabet、Microsoft 這樣的超級平台，其本質已經超越了傳統公司，成為了數字時代的水、電、煤。它們的穩定性、滲透力和社會重要性，使其信用堪比公用事業甚至主權國家。

這張百年債吸引了近 100 億英鎊的訂單（超額認購 10 倍）。這證明了全球資金對於「高品質、長天期」資產的極度匱乏，更是市場為 Alphabet 的「公用事業」身份投下的信任票。

Alphabet 這次的英鎊債發行，完成了一個看似矛盾的任務：用「百年後的承諾」來支應「三五年就得汰換的 AI 晶片」。

這為其他科技巨頭（如 Microsoft、Amazon）開闢了一條新的融資路徑，預示著一波由債務驅動的 AI 資本支出狂潮即將到來。

在 AI 的軍備競賽中，Alphabet 借到的不只是錢，更是「時間」。

主題二：不再只是軟件股，保險，財富管理，物流全部都要被AI取代了？

The AI threat wrecked software stocks. Now financial stocks look next with LPL closing 8% lower

PUBLISHED TUE, FEB 10 2026•2:10 PM EST | UPDATED WED, FEB 11 2026•10:40 AM EST



KEY POINTS

- Financial services firms tanked after the launch of a new AI-powered tax planning tool that promises to do the work "within minutes."
- Tech platform Altruist announced the offering within its AI platform, Hazel.
- Financial stocks are the latest to fall on AI threats. Software stocks have also been hit.

WATCH LIVES

Prefer to Listen?

NOW

UP NEXT

AI上週先將傳統SaaS公司殺得一乾二淨，而這個星期則開始全面進軍傳統行業。從保險、財富管理到物流，AI正在重塑這些行業的運營模式與價值鏈。

保險業的中介角色面臨挑戰

這波趨勢始於保險領域。2月9日，Insurify在ChatGPT平台上推出的服務引起了市場關注。

保險業向來被視為產品複雜、分銷鏈條長的領域，而Insurify利用AI技術，讓用戶能以對話方式完成車險和房屋保險的比價。其背後是基於近2億條報價數據的分析能力，顯著提升了比價的效率和透明度。

對於依賴資訊不對稱來獲利的傳統保險經紀人而言，這種轉變構成了直接挑戰。

消息一出，**Aon**與**Willis Towers Watson**等大型經紀公司股價立刻大幅波動。

當「稅務 Alpha」被軟體化

2026年2月10日，財富管理行業迎來了它的「黑色星期二」。

Altruist旗下AI平台**Hazel**推出的AI稅務規劃功能，直接影響了**LPL Financial (LPLA)**、**Raymond James (RJF)**和**Charles Schwab (SCHW)**等公司的核心業務，導致其股價出現大幅下跌。

過去，理財顧問收取**1%資產管理費（AUM Fee）**的價值主張之一，是提供複雜且耗時的人工稅務優化服務。

Hazel平台改變了這一模式：它能夠直接整合並分析**1040**稅表、薪資單和經紀帳戶數據，將原本需要專業團隊數日才能完成的稅務策略規劃與「**What-if**」情景分析，縮短至幾分鐘的互動過程。

當這種高階諮詢服務可以作為每月**60**美元的軟體插件提供時，傳統機構的收費模式受到了根本性的挑戰，「**費用壓縮（Fee Compression）**」的趨勢變得更加明顯。

物流業的「中間人」恐慌

這股趨勢迅速擴散至物流業。2月12日，貨運經紀公司如**C.H. Robinson (CHRW)**和**RXO**的股價也出現大幅下跌。

其觸發點是AI公司**Algorhythm Holdings**聲稱其**SemiCab**平台能幫助操作員處理的貨運量提升**300-400%**，同時顯著降低空駛率。

這徹底顛覆了傳統貨運經紀人勞力密集的商業模式。他們的核心價值在於利用資訊不對稱來匹配貨主與司機，並從中賺取差價。

而**SemiCab**這類AI平台，通過實時數據自動完成匹配、定價與路線規劃，直接將「中間人」的利潤空間擠壓殆盡。在2025年經濟放緩後本已脆弱的貨運市場上，**AI**的出現無疑是雪上加霜。

資本市場的反應與邏輯

這一星期的劇烈波動，可以說是一種「**AI 脫媒交易 (AI Disruption Trade)**」：

- **無差別拋售**：投資者正陷入一種「先開槍，後提問」的心理。只要某個行業具備「高人力成本、高佣金、中介性質」這三個特徵，資金就會撤出。
- **跨行業傳染**：這種恐慌已從金融擴散到商業房地產（**CRE**）。CBRE 與 JLL 等房地產服務公司股價在週三也出現兩位數跌幅，因為市場意識到，地產經紀與金融顧問的本質相同，都是即將被 AI 拆解的「中間人」。
- **產能悖論**：雖然 AI 讓專業人士服務更多客戶，但在 AUM 或佣金模式下，當服務變得過於容易且透明，客戶將不再願意支付高昂溢價。

是終結還是演變？

但我認為，這更像是一場行業的**結構性演變**，而非全面的取代。

大型機構如**Schwab**依然擁有龐大的數據、品牌信任和合規方面的優勢。在高淨值客戶的複雜財富傳承規劃、大型商業保險的客製化方案，或是處理複雜供應鏈問題時，**AI** 目前仍無法完全取代人類的「責任背書」與「情感連結」。

同時，現行的監管框架以及**AI**在處理非標準或極端情況時的可靠性問題，為傳統機構提供了調整和適應的緩衝期。現階段，**AI**更像是頂尖專業人士的「**效率放大器**」，而非直接的替代品。

服務業的「軟體化」轉向

我們正見證財富管理、保險分銷乃至物流中介從「服務業」轉向「軟體業」的關鍵拐點。**Altruist**、**Insurify**和**Algorhythm**的案例表明，部分原本由高級專業人力提供的價值，正逐步轉移到演算法和軟體平台中。

未來的贏家不會是那些試圖與**AI**比拼計算速度的人，而是那些能利用**AI**處理掉**90%雜事**，並將剩下的**10%精力**投入到「複雜決斷」與「信任建立」中的人。

如果你還在做AI兩分鐘就能做完的事，那麼你就是那個即將被壓縮掉的「分銷成本」。

最近兩個星期，我分別寫了兩篇軟件公司的深入分析：微軟和Palantir。

不是說現在應該考慮接飛刀(Market timing這些東西沒有人說得準)，但如果說比較難被AI取代的軟件公司，這兩家肯定在我的排名靠前的位置。

除了這兩家外，資安也是比較難被AI取代的SaaS公司。我數月前曾經寫過上下兩篇資安的深入分析，大家有興趣可以重溫，個人認為十分值得多了解這個行業。

主題三：Google 如何用萬面微鏡，織出 AI 的未來？

Google's AI Network Design to Drive 800G+ Optics Past 60% Market Share by 2026 – TrendForce

February 11, 2026 2 min read Author: Akim Benamara

F 🕒 in X E

TrendForce concludes that as compute density rises, data traffic between racks and across clusters will continue to grow rapidly.



根據TrendForce的最新報告，Google正在圍繞其下一代Ironwood TPU，部署一套全新的高速互聯架構，其核心武器便是名為「Apollo」的光學電路交換機（OCS）全光網路。

這份報告揭示了一個震撼的趨勢：到2026年，800G以上的高速光模組市佔率將從不到兩成飆升至60%。單單Google一家公司，就將吃掉超過600萬顆800G與1.6T的光模組。

AI 算力的「塞車之痛」：問題不在晶片，在馬路

首先，我們必須理解一個殘酷的現實：

AI 競賽的瓶頸，早已不在晶片本身。

想像一下，你擁有數百萬台法拉利等級的AI晶片（TPU），但你卻讓它們行駛在充滿紅綠燈與十字路口的市區道路上。

無論跑車性能多強，都會被無數的交通號誌和壅塞車流給卡死。這就是大規模AI運算的窘境。

傳統的數據中心網路，就像這張充滿紅綠燈的城市路網。數據在光纖中以光速奔跑，但每到一個網路交換機（十字路口），就必須「從光變回電」，處理後再「從電變回光」發送出去（O-E-O）。

這個過程不僅慢，而且極度耗電。TrendForce指出，一台傳統交換機功耗高達3,000瓦。當你需要數萬台跑車（晶片）協同工作時，這場交通災難足以抵銷所有性能優勢。

Google 的解方：一張沒有紅綠燈的「光之隧道網絡」

面對這個問題，Google沒有去優化紅綠燈，而是選擇了釜底抽薪：直接蓋一張沒有紅綠燈的「光之隧道網絡」。

這個網絡的核心，就是Apollo OCS，它內部佈滿了由微機電系統（MEMS）控制的微型鏡子。當數據要從A點到B點時，這些鏡子會瞬間轉動，為這束光直接開闢一條純粹的、點對點的「光之隧道」。

數據從頭到尾都在光的世界裡奔馳，中間沒有任何轉換和停留。這個看似簡單的改變，效果卻是革命性的。

一台**OCS**的功耗僅約**100瓦**，節能高達**95%**。在AI數據中心動輒消耗一座城市電力的今天，這省下的不僅是天文數字的電費，更是寶貴的能源。

因為沒有了來回轉換的延遲，數據傳輸幾乎是**零延遲**，確保了數萬顆晶片能像一個完整的大腦般思考，而不是一群各自為政的烏合之眾。

最重要是，這條「光之隧道」本身是通用的。未來當頻寬需求從**800G**升級到**1.6T**時，只需更換兩端的光模組（進入隧道的車輛），而無需重建整條隧道（交換機），大幅降低了升級成本。

供應鏈的權力重組：誰在收割這波紅利？

這場革命背後，有一群「隱形贏家」。

TrendForce點名了中際旭創（**Innolight**）與新易盛（**Eoptolink**），這兩家公司憑藉著在矽光子（**Silicon Photonics**）與**1.6T**平台的領先，預計將吞下**Google**八成的高階訂單。而提供**OCS**核心**MEMS**組件的**Lumentum**，則握有了擴張產能的關鍵鑰匙。

進擊的下一步：TPU v8 會徹底拋棄 HBM 嗎？

在**Ironwood**（**TPU v7**）大舉部署**OCS**的同時，業界已經開始流傳關於下一代**TPU v8**的激進傳聞：

Google是否會為了突破**HBM**的產能瓶頸，徹底改變記憶體架構？

OCS在「晶片互聯」上的巨大成功，自然引發了市場更大膽的猜想：如果光纖能連接晶片，它能否更進一步，用來連接晶片與記憶體？

近期，一則關於「**TPU v8**將完全拋棄**HBM**高頻寬記憶體，改用**OCS**連接外部**DRAM**記憶體池」的謠言甚囂塵上。這個想法極具誘惑力，因為它似乎能一舉解決**HBM**產能受限、價格高昂、擴展性差等所有痛點。

我們先用一個簡單的比喻，來理解這句話到底是什麼意思。

想像一下，**AI**晶片（**TPU**）是一位需要大量資料進行計算的超級科學家。

- **HBM（高頻寬記憶體）**：就像是這位科學家觸手可及的「超大書桌」。所有最緊急、最常用的資料和工具都擺在上面。因為就在手邊，拿取速度快到幾乎沒有延遲，而且一次可以抓取一大疊資料（這就是「高頻寬」的由來）。它的缺點是，書桌面積有限且造價昂貴。
- **外部DRAM記憶體池**：就像是一座位於遠方的「中央圖書館」。館藏極其豐富（容量超大）、成本相對低廉，而且可以被很多位科學家共用。缺點是，即便科學家有一條專屬的「光纖隧道」（OCS）直達圖書館，從他意識到需要某本書，到書真的送到手上，中間還是有一段無法避免的往返時間。

所以，這則謠言的白話文就是：

「Google打算把科學家（TPU）的書桌（HBM）全部撤掉，讓他以後不管要拿什麼資料，都必須透過光纖隧道（OCS），去遠方的中央圖書館（DRAM池）申請。」

這樣一想，您應該馬上就感覺到問題在哪了：就算通往圖書館的路再快，也比不上伸手直接從桌上拿東西快。

1. **延遲是致命傷**：AI訓練對延遲極度敏感。晶片內建的**HBM**，其數據存取延遲僅約**10-20奈秒**。而透過光纖、交換機、再轉回電信號的「光學記憶體池」，即便在最理想情況下，延遲也將飆升至**300奈秒以上**。

這15到30倍的延遲差距，對需要頻繁讀寫權重參數的訓練任務而言，無異於讓法拉利引擎每踩一次油門，就得先等上一分鐘。性能將會崩潰，而非提升。

2. **頻寬密度無法匹敵**：

HBM的另一個殺手鐮是其驚人的頻寬密度，它在極小的面積內提供了巨大的數據吞吐量（**TPU v7**高達**7.4 TB/s**）。這好比科學家在書桌上，一伸手就能抱起一座小山高的文件。若想用光纖達到同等級別的頻寬，一顆**TPU**上將需要佈滿幾十個光學接口，這在功耗和晶片面積上都是不切實際的噩夢。

更具說服力的反證是，三星的**HBM4**已通過**Google TPU v8**的驗證，這表明**Google**的下一代晶片仍將沿用**HBM**路線，而非冒險採用顛覆性但尚不成熟的架構。

務實的混合策略與終極戰場

那麼，這則謠言是否全無價值？

不，它精準地指向了**AI基礎設施**的下一個戰場：**記憶體分層與資源池化**。

根據一些分析，在訓練（Training）端，最低延遲和最高頻寬是必需的；但在推理（Inference）端，利用**OCS**連接大規模**DRAM**池以處理超大型模型，則相對可行。

真正的技術在於針對不同場景，做出最優的權衡取捨。隨著算力密度不斷提升，未來AI的競爭力，將不僅取決於晶片或記憶體的進步。

「光」的技術，包括高速光模組、雷射等元件的突破，將同等關鍵，甚至更為關鍵。

AI時代的真正霸權，不僅建立在更聰明的「大腦」之上，更建立在一個更快、更節能、也更聰明的「神經系統」之上。

而駕馭光，正是通往這個未來最重要的路徑之一。

主題四：三星**HBM4**逆襲，美光和海力士怎麼辦？

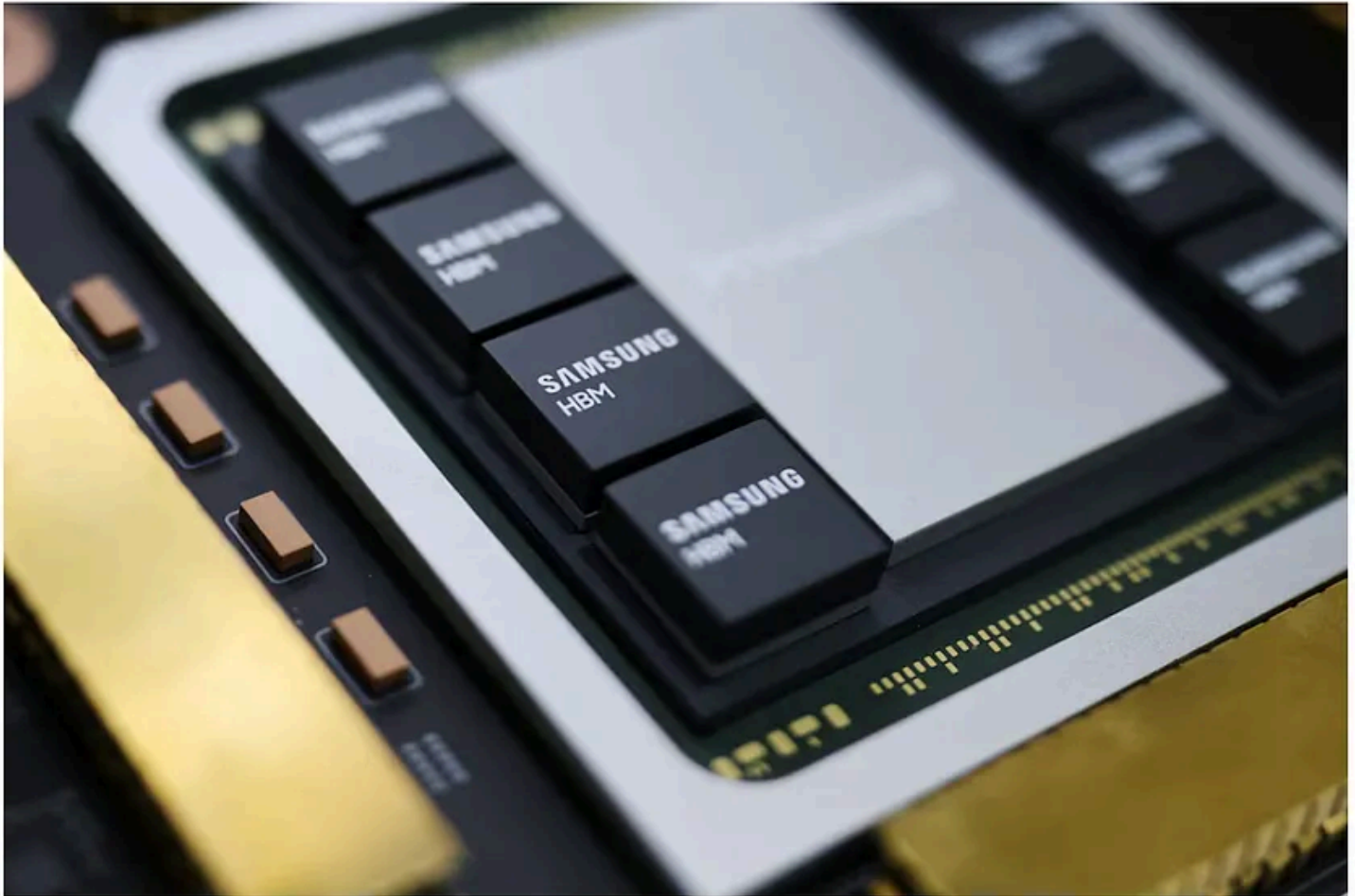
Samsung ships latest HBM4 chips to catch-up in AI race

By Hyunjoo Jin

February 12, 2026 2:12 PM GMT+8 · Updated 18 hours ago



Aa



Samsung Electronics HBM4, a sixth-generation high-bandwidth memory solution for AI and HPC applications, on display during the 2025 Korea Tech Festival in Seoul, South Korea, December 4, 2025. REUTERS/Kim Hong-Ji [Purchase Licensing Rights](#)

在HBM3世代，三星因良率問題和技術進展緩慢，被長期合作夥伴Nvidia打入冷宮，眼睜睜看著SK海力士獨佔鰲頭。市場一度認為，這家記憶體巨頭已經在這場決定未來的競賽中掉隊。

但在2026年2月12日，三星正式宣布量產並向客戶商業出貨業界首款HBM4記憶體，不僅宣告其重返戰局，更直接挑戰了現有的市場權力結構。

這場由三星發動的技術突襲，將如何衝擊既有霸主SK海力士（SK Hynix）的地位？而看似在頂級賽場失利的美光（Micron），又為何能在資本市場上走出獨立行情？這背後，是三家巨頭截然不同的戰略、生存邏輯與市場機遇。

攻克Nvidia，拿下Google

首先，三星的第一個目標，就是AI晶片的絕對霸主Nvidia。

三星的HBM4不僅率先出貨，其技術規格更是驚人：憑藉最先進的1c DRAM和4奈米邏輯製程，實現了11.7 Gbps的驚人速度，比業界標準高出近50%。

這意味著三星成功拿下了Nvidia下一代AI加速器「Vera Rubin」平台的首批訂單，這張入場券不僅證明了其技術實力，也宣告了它在AI硬體軍備競賽中，重新回到了牌桌的最核心。

此外，三星不僅通過了Google第八代TPU（AI處理器）的最終認證，其性能更是在Google ASIC設計夥伴Broadcom（博通）的嚴苛測試中，達到了「令人驚豔」的程度，甚至打破了博通內部的速度紀錄。

贏得Google這家同樣處於AI金字塔頂端的客戶，讓三星成功開闢了第二戰場，從根本上重塑了HBM市場的競爭格局。

SK海力士：Nvidia最信賴的戰略夥伴

面對三星的強勢回歸，SK海力士在Nvidia供應鏈中的地位雖然依舊穩固，但已不再是高枕無憂。

作為Nvidia長期合作的開發夥伴，SK海力士在過去數代產品中證明了其大規模、穩定供貨的卓越能力。

在AI這場對穩定性要求極高的競賽中，這種「被驗證的可靠性」是無價之寶。

因此，可以預見，SK海力士仍將拿下Nvidia新一代平台大部分的訂單，它依然是Nvidia最信賴的「嫡系部隊」。

然而，無可否認的是，三星的成功已從根本上動搖了SK海力士在HBM領域的絕對霸權。市場格局正從過去的「一家獨大」，迅速演變為「兩強爭霸」。

三星的歸來，意味著**SK海力士**未來在定價、產能分配和技術路線圖上，都將面臨一個實力相當的強大對手，其獨佔的超額利潤時代可能將宣告結束。

美光的悖論：輸掉戰役，卻贏得戰爭？

就在三星慶祝其華麗回歸的同時，美光卻收到了壞消息：由於其**HBM4**樣品在散熱和性能上未能達到**Nvidia**下一代AI平台「**Vera Rubin**」的嚴苛標準，已被排除在首批供應商名單之外。

這聽起來是一個沉重的打擊。然而，資本市場的反應卻完全違背常理。為何美光能在輸掉頂級戰役的同時，卻在股價上高奏凱歌？

答案在於，美光當前所遵循的市場邏輯，與三星和**SK海力士**完全不同。

美光的強勢，源自兩大「非典型」的邏輯支柱：

第一支柱：**DRAM**「結構性短缺」的超級紅利

這是理解美光現狀的核心。AI伺服器不僅需要**HBM**，更需要海量的通用型**DRAM**（如**DDR5**）。當前整個記憶體市場正處於歷史性的「結構性短缺」超級週期。

- 規模壓倒一切：**HBM**市場規模雖高達**200**億美元，但與超過**1000**億美元的通用**DRAM**市場相比，依然是小巫見大巫。
- 漲價潮的巨浪：AI帶動的需求正推動**DDR5**等產品價格瘋狂上漲，預計**2026**年漲幅將超過**50%**。

第二支柱：「被動售罄」的局勢

市場消息稱，美光**2026**財年的**HBM**產能已「供不應求」。這並非因為其產品是市場首選，而是因為總需求遠大於總供給。

在三星和**SK海力士**的頂級產能被**Nvidia**和**Google**瓜分後，其他客戶如**AMD**、微軟、**AWS**、**Meta**面臨著「無米下鍋」的窘境。此時，美光的產能成為了他們唯一的選擇。

真相的羅生門：美光真的出局了嗎？

就在市場消化「美光出局論」之時，美光財務長Mark Murphy親上火線，直接駁斥了這一說法。他證實，美光的HBM4不僅沒有缺席，反而已經「提前開始出貨」，並「已通過NVIDIA認證」。

這場「羅生門」的真相，可能存於市場供需的現實邏輯之中：在AI晶片極度缺貨的當下，Nvidia為了保障其旗艦產品「VR200 NVL72」能順利出貨，不太可能將所有雞蛋放在一個籃子裡。

更合理的推測是：SK海力士和三星憑藉技術優勢拿下了絕大部分訂單，而美光雖然在首輪規格競賽中未能拔得頭籌，但憑藉其通過認證的產能，依然能分得一杯羹，作為Nvidia分散供應鏈風險、確保產能彈性的重要一環。

為何HBM的勝負無法完全解釋股價？

當前記憶體股的股價走勢，並非完全由HBM的單點勝利或失敗所決定。真正的驅動力，是整個產業因AI需求爆發而陷入的「嚴重供給短缺」。

這場超級週期就像巨大的潮汐，推高了所有記憶體產品的價格，而HBM的競爭更像是潮汐之上的浪花。

對於美光這樣的公司而言，通用型DRAM漲價帶來的利潤增長，其體量完全可以覆蓋甚至超越在HBM頂級市場失利所造成的損失。

因此，投資者的決策取決於其投資邏輯：你是押注於能夠引領技術、佔據金字塔頂端的「技術領先者」（如三星、SK海力士），還是押注於能夠最大化享受整個產業週期紅利的「務實受益者」（如美光）？

兩種邏輯，一場戰爭

三星、SK海力士與美光的故事，是AI時代下不同戰略的完美演繹：

- 三星與SK海力士的邏輯是「尖端引領」：它們的戰爭發生在金字塔頂端，證明了唯有在最核心的技術上取得突破，才能贏得定義市場的權力。
- 美光的邏輯是「務實跟隨」：它揭示了在一個爆炸性增長的市場中，即使無法成為領跑者，也能通過抓住產業性的普遍紅利，實現驚人的商業成功。

然而，美光的「非典型勝利」也存在隱憂。一旦**DRAM**的超級週期結束，如果屆時其**HBM**技術仍無法追上三星與SK海力士，它將面臨被徹底邊緣化的巨大風險。

市場的下一個焦點將是**2026**年年中，這將是決定美光能否將「非典型勝利」轉化為長期競爭力的真正分水嶺。

而三星，則已在這場關乎未來的戰爭中，搶先一步，重新返回了牌桌。

主題五：從AMAT財報和台積電報告，看AI的下一瓶頸

Applied Materials Profit Rises on Soaring AI Demand

The semiconductor-equipment maker posted a profit of \$2.03 billion, compared with \$1.19 billion in the year-earlier quarter

By [Katherine Hamilton](#) [Follow](#)

Updated Feb. 12, 2026 6:41 pm ET



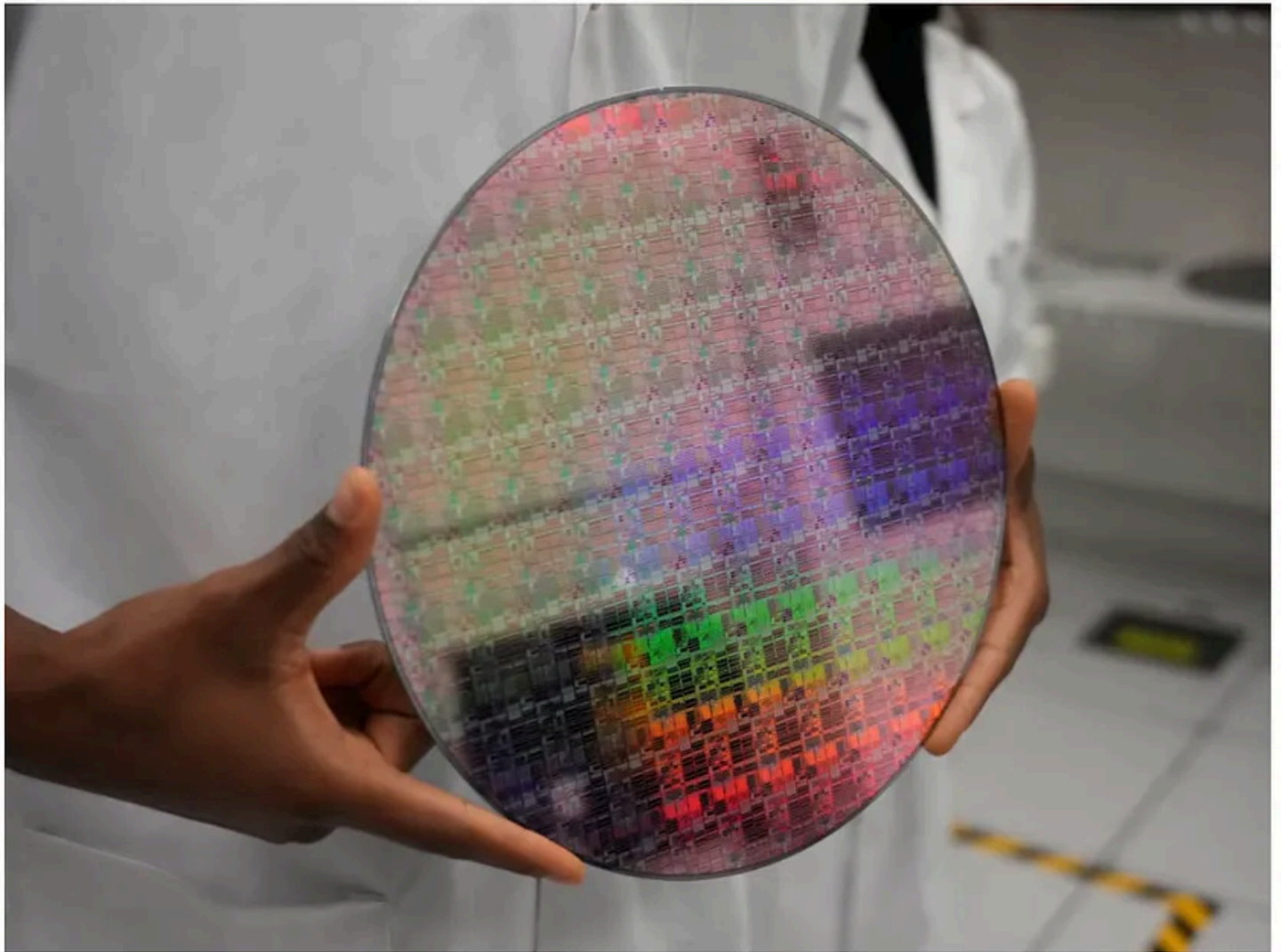
Share



Resize



Listen (2 min)



Applied Materials expects revenue in the current quarter of between \$7.15 billion to \$8.15 billion. JIM WILSON/PRESS POOL

應用材料(**Applied Materials**)剛交出了一份亮眼的成績單：**EPS \$2.38**優於預期，每股盈餘2.38美元、營收70億美元。但我個人認為，重點是**AMAT**管理層在電話會議中，透露的一個「幸福的煩惱」：

2026年，限制半導體產業成長的瓶頸，是「無塵室（**Cleanroom**）」的供應不足。

需求「實體化」，成長從「延後」轉為「保證」

過去我們擔心半導體週期，總是在問「有沒有人買晶片？」但現在**AMAT**告訴我們：訂單多到爆，但客戶（台積電、Intel、三星）的工廠蓋得不夠快，沒地方放設備。

這代表**2026**年上半年的成長受限只是「延後」，而非「消失」。當下半年的新廠（如台積電亞利桑那州、德國廠）陸續完工，那些被壓抑的設備訂單將會像洩洪一樣爆發。

這不是週期性的波動，而是**AI**基礎設施建設的「物理性趕工」。在**AI**的世界裡，物理建設的進度，就是營收兌現的時刻表。

權力向上游轉移，「前段製程」為王

Taiwan Semiconductor budgeting appears skewed towards front-end, facility: BofA

Feb. 10, 2026 2:12 PM ET | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)
Stock | By: Chris Ciaccia, SA News Editor



如果說「無塵室瓶頸」是表象，那麼美國銀行（**BofA**）對台積電資本支出的剖析則揭示了權力結構：台積電2026年高達**520-560億美元**的預算，更多是砸向前段製程（**FEOL**）。

這符合一個簡單的邏輯：你必須先蓋好心臟手術室（前段無塵室），買好最貴的手術刀（**AMAT**的沉積與蝕刻設備，**ASML**的光刻機），才能談後續的縫合與包裝。

這裡要幫大家科普一下：

- **前段製程 (FEOL)**：這是在矽晶圓上「雕刻」出數十億個電晶體的核心環節。它包括光刻、蝕刻、沉積等最複雜、最昂貴的步驟。這就是晶圓廠的「心臟」。
- **後段製程 (BEOL)**：這是將雕刻好的晶圓進行切割、封裝、測試的環節。

而這場遊戲的最大受益者之一，正是處於「前段製程」食物鏈頂端的**AMAT**。台積電的每一分「前段」投資，都在為**AMAT**的未來營收背書。但這裡有一個關鍵的認知升級：前段與後段的界線正在模糊。

AMAT雖然是前段霸主，但它目前成長最快的**HBM**（高頻寬記憶體）與先進封裝（CoWoS）設備，本質上是「前段技術後段化」。當晶片像樂高一樣堆疊時，封裝不再只是塑膠外殼，而是需要精密的薄膜沉積與量測。

這意味著：

1. **即時受益者**：是像AMAT這種提供「前段核心技術」的廠商，因為它們支撐了最基礎的電路雕刻。
2. **延後爆發者**：當前段產能開出、晶圓成型後，屬於「後段」的先進封裝與測試需求將迎來更具侵略性的連鎖爆炸。前段是「因」，後段是「果」；因已種下，果實的收割只是時間問題。

從「橫向整合」到「垂直共生」

AMAT在財報中反覆強調「整合（Integration）」。他們不再僅是賣單機，而是提供「沉積/蝕刻/量測」的整合方案。

這是一個極其重要的轉變：在2奈米或A16這種極限製程中，單一環節的優化已達極限，設備商必須與晶圓廠進行「共同優化（Co-optimization）」。

這讓AMAT的設備不再是標準化的工具，而是嵌入了台積電Know-how的「客製化武器」。這種深度綁定，創造了巨大的轉換成本，讓領先者的護城河變得深不可測。

AI帶來的「乘數效應」

為什麼AI讓AMAT賺得比以前更多？因為AI晶片增加了製造的「複雜度」。

同樣做一顆晶片，為了HBM和3D堆疊，工序增加了30%以上。對AMAT來說，這就是「乘數效應」：同樣賣出一顆晶片，它能賣給工廠的機器卻變多了。

Gary Dickerson預言，全球半導體營收將在2026年提前達到「一兆美元」。

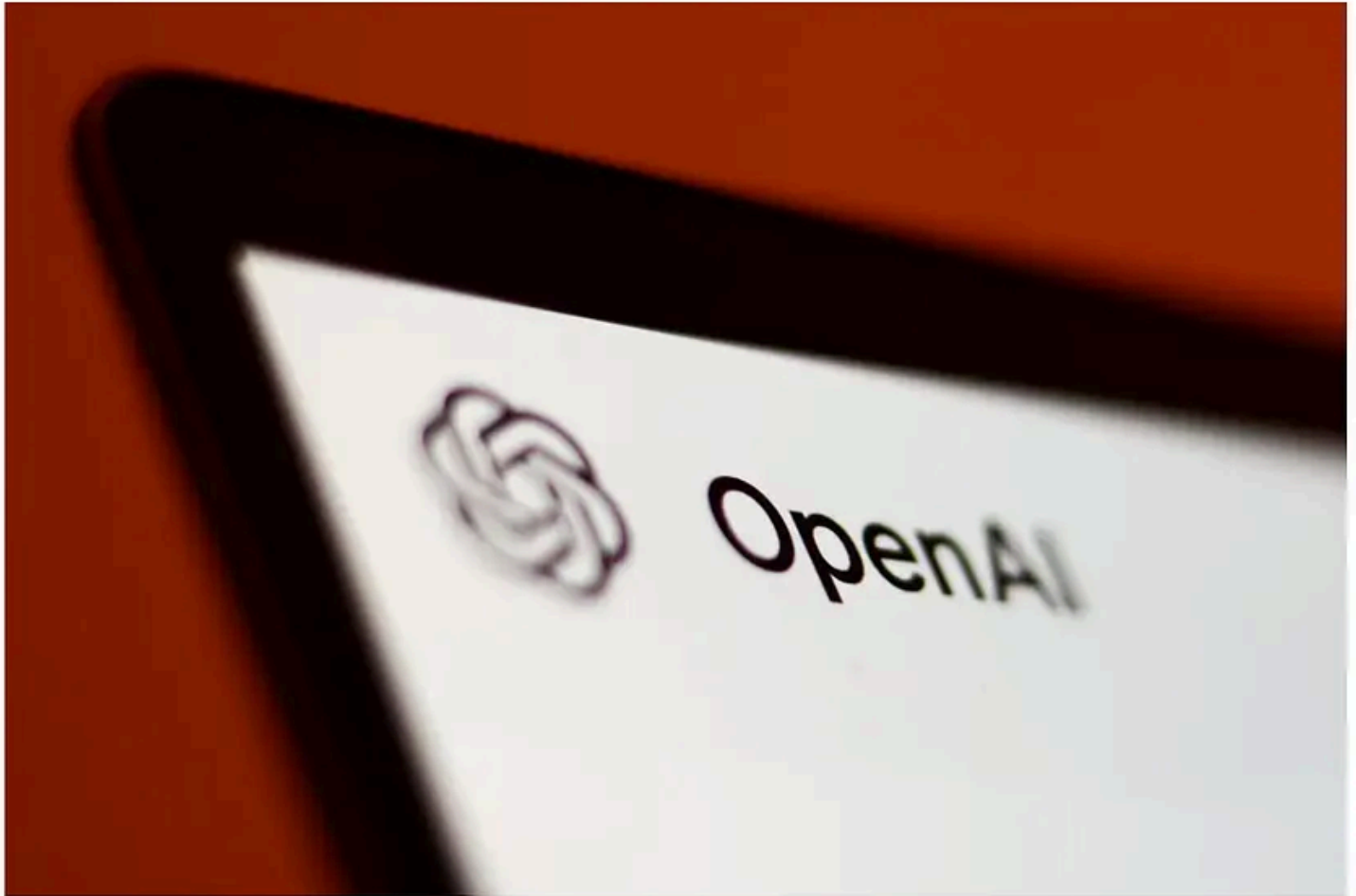
我們正處於一個「物理建設趕不上數位野心」的時代。對於投資者來說，目前的營收微調只是雜訊。真正的訊號隱藏在那些正在施工的吊車與鋼筋之間。

當那些高規無塵室的燈一亮，就是應用材料與台積電將「物理空間」轉化為「天文數字營收」的時刻。

主題六：OpenAI推出新模型，底層卻不用Nvidia芯片？

OpenAI Releases GPT-5.3-Codex-Spark with Cerebras Chip for Faster Coding

Thursday, 12 February 2026, 20:14



如果說 NVIDIA 是 AI 王國裡握有「算力稅」徵收權的國王，那麼 OpenAI 最近的一系列動作，更像是一場精心策劃的「獨立戰爭」。

隨著 **GPT-5.3-Codex-Spark** 的發布，OpenAI 正式宣告：這盤籌備已久的算力大棋，關鍵落子正是晶片獨角獸 **Cerebras**。

裂痕的開端：當國王與太子互不相讓

本來NVIDIA 要對 OpenAI 投資 1000 億美元的計畫，現在看來更像是一場破裂的談判。雖然黃仁勳親自出面闢謠，稱會繼續投資OpenAI，但他同時也承認了投資金額絕不會達到那個天文數字。

NVIDIA 不想只當一個提供銀彈的錢包，而 OpenAI 也不想當一個只會買晶片的打工仔。當雙方在利益分配與公司治理上出現裂痕，投資案的「難產」就成了必然。

同時，消息指出，OpenAI 對 NVIDIA 最新晶片的「推理速度」感到不滿。NVIDIA 的通用型架構雖然強大，但在這種特定、高頻的推理任務上，顯然讓 **Sam Altman** 覺得「太慢了」。

B 計劃啟動：一場精心策劃的多元化突圍

既然「國王」給不了最想要的，OpenAI 果斷啟動 B 計劃，多線並進：

- 自研晶片：找 **Broadcom**（博通）量身定做自家專屬晶片。
- 扶持對手：採購 AMD 的 **MI300X**，給市場製造競爭壓力。
- 押注奇兵：砸下百億美元，深度綁定 **Cerebras**。

Cerebras 的答案：不走常規路的「晶圓級引擎」

在 OpenAI 的多元化棋局中，Cerebras 扮演了「奇兵」的角色。要理解其價值，必須先理解其技術哲學有多麼「非主流」。

當整個行業都在思考如何將成千上萬個獨立的 GPU 晶片（像一個個獨立的社區）用更快的網路（高速公路）連接起來時，Cerebras 的思路是：

為什麼不直接把一整座城市蓋在單一晶片上？

這就是其核心技術——「晶圓級引擎」（**Wafer Scale Engine, WSE**）。它將通常會被切割成數百個小晶片的完整 12 吋矽晶圓，直接打造成一個單一、巨大的處理器。

其內部集成了數十萬個運算核心和超高速的內部記憶體，形成一個前所未有的高頻寬、低延遲的運算巨獸。

這種設計的唯一目的，就是為了解決現代運算中最大的瓶頸：**數據移動**。在傳統 GPU 叢集中，數據需要在不同晶片、不同伺服器之間不斷穿梭，每一次移動都會產生時間延遲。

而 Cerebras 的 WSE 則像是在晶片內部建好了無數條暢行無阻的超級高速公路，數據在核心之間流動幾乎沒有延遲。這恰好完美地解答了 OpenAI 對**即時推理**的苛刻要求。

不只是採購，更是「命運共同體」

OpenAI 與 Cerebras 這份價值超過 100 億美元的協議，其深度遠超普通買賣關係：

1. **規模即承諾**：部署高達 **750 兆瓦** 的算力，這是一個天文數字。它表明 OpenAI 並非小規模試水，而是將 Cerebras 的技術作為其未來推理基礎設施的核心支柱之一。
2. **股權即捆綁**：OpenAI 取得 Cerebras **10%** 的股權，這一步棋至關重要。它將雙方從甲乙方關係，轉變為利益共享、風險共擔的「命運共同體」，確保 Cerebras 的技術路線圖能與 OpenAI 的需求緊密對齊。
3. **時機即拯救**：對於當時剛撤回 IPO 申請、正處於市場信心低谷的 Cerebras 來說，OpenAI 的這筆投資無異於雪中送炭，帶來了資金和來自全球 AI 領導者的最強背書。

Nvidia 帝國迎來的第一槍

這場聯盟的首個成果 **GPT-5.3-Codex-Spark** 模型，清晰地展示了 OpenAI 的戰略意圖。官方將其定位為一個「功能較弱但速度更快」的版本，專為程式碼編輯、測試等需要快速互動的場景設計。

這印證了「各司其職」的異構運算思維。OpenAI 並沒有試圖用 Cerebras 的晶片去取代 Nvidia 在模型訓練中的地位，而是將其部署在最能發揮其「低延遲」長處的推理戰場上。

Nvidia 的 GPU 是負責遠程火力覆蓋的航空母艦（訓練），而 Cerebras 的 WSE 則是負責近距離快速反應的驅逐艦（推理）。

一個時代的轉捩點

OpenAI 與 Cerebras 的結盟，是 AI 基礎設施從「訓練為王」的單一戰場，擴展到「訓練」與「推理」並重的雙戰場時代的標誌性事件。

推理，正是下一個決戰之巔，而 Cerebras 就是 OpenAI 在這場新戰爭中打響的第一槍。這場豪賭將會驗證這種新的可能性：架構創新的價值。

它將激勵更多的新創公司去探索非傳統的晶片設計，也將迫使像 Nvidia 這樣的巨頭，必須更認真地對待推理市場的細分需求。Nvidia 依舊是 AI 帝國的王者，但在推理戰場中，它的王權不再是絕對的。

而 OpenAI，則透過合縱連橫，為自己贏得了更多的選擇、更強的性能和更自主的未來。這場由談判桌上的裂痕所催生的 B 計劃，不僅重塑了 OpenAI 的基礎設施藍圖，也為整個 AI 硬體市場的未來，開啟了全新的想像空間。

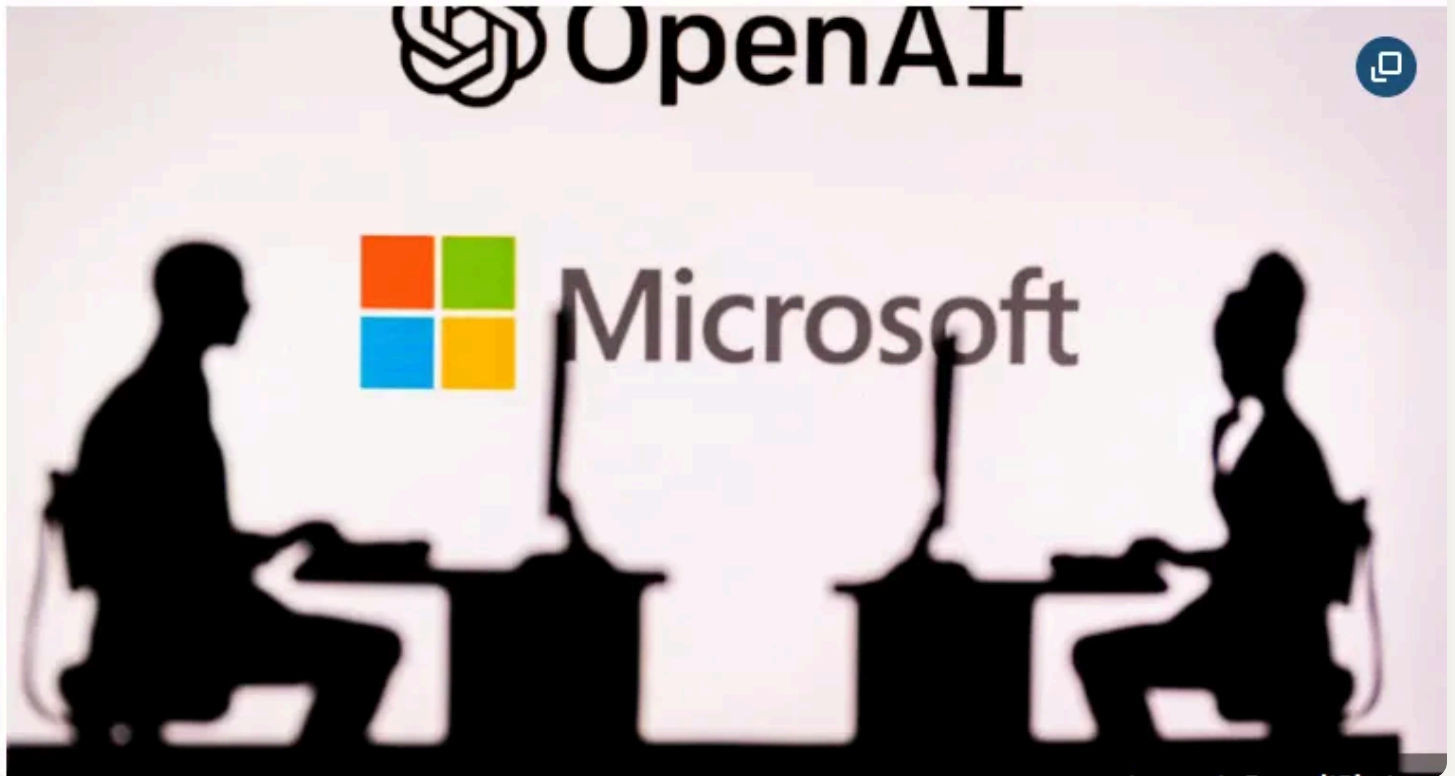
主題七：在AI世代，微軟也要自給自足？

Microsoft aims to reduce dependency on OpenAI, as it pushes for "AI self-sufficiency"

Despite investing billions in OpenAI and owning a 27% stake, Microsoft no longer wants to depend solely on it for its AI future.

Ivan Jenic · Feb 12, 2026 15:30 EST

0



「我們必須要在AI自給自足。」

微軟 AI 執行長 **Mustafa Suleyman** 在接受《金融時報》訪問時，語氣堅定地宣告了新方向。他更說到，「微軟必須開發處於絕對前沿的自有基礎模型」。

何謂「自給自足」？

在 Suleyman 的邏輯裡，自給自足並非指 AI 會產生自我意識，而是微軟必須掌握供應鏈的絕對控制權。

過去兩年，微軟雖然靠著 OpenAI 坐穩了 AI 浪潮的頭等艙，但這種關係本質上是「寄人籬下」。每賣出一份 Copilot，微軟就要分給 OpenAI 約 20% 的毛利。

但這只是皮肉之痛，更致命的風險是，一旦 OpenAI 這艘「主艦」因任何原因沉沒，微軟整個龐大的 AI 艦隊將在瞬間集體斷電。

因此，「自給自足」是一場從上到下的全面武裝，其核心是三大戰略支柱：

1. **模型層（戰略備胎與選擇權）**：微軟與 OpenAI 那份續簽至 2032 年的合作協議，實則是一份附帶「分手條款」的婚前協議。MAI 與 Phi 系列的存在，不僅是為了降低成本的「輕騎兵」，更是帝國的戰略預備隊。它們確保了在 OpenAI 遭遇任何危機時，微軟能有備胎無縫接上，從而擁有最終的選擇權。
2. **晶片層（奪回定價權的經濟戰）**：Maia 與 Cobalt 晶片的推出，其真正目標是將 AI 運算的核心成本與效能，從一個由 NVIDIA 主宰的外部變數，轉變為一個微軟自己掌握的內部工程問題。這是一場經濟戰，旨在將命運的韁繩從 NVIDIA 手中奪回。當 AI 推理的成本成為未來利潤的決勝點時，誰能掌握更高效、更便宜的「Token生成經濟學」，誰就掌握了定價權。
3. **基礎設施層（行星級運算機器）**：高達 800 億美元的單年投資、耗電量超越一座大城市的「AI 超級工廠」，其核心是將全球分散的資料中心，透過 AI 優化的廣域網路（AI WAN）連接成一台行星級別的超級電腦。這讓微軟擺脫了單一地點的物理限制，能夠為訓練下一代巨型模型提供近乎無限的彈性算力。

兜售「賦能主權」的帝國藍圖

這個「軍火庫」的核心，是 **Copilot Stack** 這一整套工具鏈：

- **Azure AI Foundry**：這是一個龐大的「模型超市」，不僅陳列著微軟自家的 Phi 模型，更匯集了 OpenAI、Meta、Mistral 等全球頂尖的模型。微軟的姿態是：無論你需要什麼武器，我這裡都有。
- **Copilot Studio**：這是一個「無代碼」的 AI Agent（智慧體）製造平台。它讓不懂程式設計的業務人員，也能像組裝樂高一樣，快速打造出解決特定問題的 AI 助手。
- **自帶模型（BYOM）**：這是最關鍵的一步。微軟允許企業將自己訓練的、擁有完全智慧財產權的模型接入其平台。這等於是說：「你可以只用我的工廠和工具，但靈魂（模型）可以是你們自己的。」這極大地滿足了大型企業對數據安全、IP 控制和行業定製化的終極需求。

這套組合拳的戰略意圖極其深遠：微軟不再僅僅是一個賣雲端算力的「房東」，它要成為 **AI 時代的「作業系統」**。無論你用誰家的引擎（模型），都得在我的高速公路上跑。這樣，無論客戶怎麼選，最終都離不開微軟的生態。

雙雄對決：微軟的「補課」 vs. Google 的「原生基因」

提到垂直整合，我們無法避開 Google。雖然兩者都在追求「全棧策略」，但其成長路徑與底層邏輯截然不同。

- **Google 的「原生優勢」**：Google 的垂直整合是長出來的。他們早在八年前就開始研發 TPU 晶片，Gemini 模型從第一天起就是為了自家硬體優化的。這是一種先天的、緊密耦合的「原生基因」，造就了 Google 難以被模仿的「結構性護城河」。
- **微軟的「實用主義」**：微軟的策略則是買出來的，更準確地說，是「以金錢換取時間」。他們透過與 OpenAI 結盟迅速搶佔市場，同時在後方拼命補課。與 Google 的「單軌制」不同，微軟採取的是「雙軌保險」：一邊繼續付錢給 OpenAI 維持市場領先，一邊瘋狂砸錢研發 MAI 模型與 Maia 晶片。

關鍵差異在於，Google 的系統是封閉且高效的「蘋果模式」，而微軟則是在試圖建立一個既能自給自足、又能對外開放的「混合生態」。

然而，微軟在自研晶片（Maia）的進度上，目前仍明顯落後於 Google 的 TPU，甚至也不如亞馬遜的 Trainium。

帝國的代價：華爾街的「利潤率焦慮」

這座宏偉帝國的建造，代價是沉重的。微軟正陷入一個巨大的「利潤率困境」，或者說，華爾街眼中的「利潤率之謎」。

問題的根源在於其商業模式的「結構性錯配」：它用傳統的、高利潤的「軟體授權」模式（如 Microsoft 365 Copilot 的固定月費），去銷售成本極高且不固定的 AI 運算服務。這導致了驚人的資本支出（Capex）如同一頭巨獸，正不斷吞噬其引以為傲的毛利率。

在這樣的背景下，儘管營收增長，但只要利潤率不及預期，股價便應聲大跌。市場正在擔憂，微軟這種「左右互搏」的策略，將寶貴且稀缺的 GPU 算力，優先供給利潤率較低的自家 Copilot 產品，而不是出租給能帶來更高利潤的 Azure 雲客戶，究竟是否明智？

一場重新定義「主權」的遊戲

微軟既想成為 AI 時代的「羅馬」，建立起中央集權、無可匹敵的技術帝國；又想成為「軍火商」，向所有盟友和潛在對手出售武器，從而建立一個龐大的生態系。

這種策略為它帶來了無與倫比的競爭優勢，使其能夠繼續與 Google 和 Amazon 的競賽中，處於不落後的位置。但同時，它也將自己置於巨大的財務壓力之下。

未來的關鍵，在於微軟能否成功解開這個「利潤率死結」。它能否創造出新的定價模式，讓 AI 的巨大投入轉化為可持續的利潤增長？

這不僅決定微軟自身的未來，也將為整個 AI 產業的商業模式，寫下最終的定義。

主題八：AST SpaceMobile以新債換舊債，怎麼會出現大跌？

AST SpaceMobile Announces Pricing of Private Offering of \$1.0 Billion of Convertible Senior Notes Due 2036

Business Wire

Thu, February 12, 2026 at 3:30 AM PST • 11 min read



In this article:

ASTS +2.35% ☆



在資本市場中，有些動作看起來像是在「割肉」，但本質上卻是在「換血」。

2026年2月，**AST SpaceMobile (ASTS)**宣佈了一項極其複雜的債務重組計劃：發行10億美元、2036年到期的可轉債，同時回購約3億美元的舊債。消息一出，股價在兩天內應聲暴跌15%。

但其實，這背後不是公司出事了，而是一場「債務換血」。

財務工程的「微操」：省下五千萬，換來四年呼吸空間

這次交易最有趣的地方在於其財務微操。ASTS將3億美元的債務從2032年推遲到2036年。這多出來的4年，就是衛星網路從「測試」到「全面商用」的關鍵生死線。

- 他們用**2.25%的新債**取代了高達**4.25%的舊債**，直接省下了**5,140萬美元**的利息支出。在現金流極度吃緊的階段，每一分省下的利息都是發射衛星的燃料。
- 雖然回購了債務，但最終僅增加了**115萬股**的淨稀釋。這在規模十億美元的融資案中，對股權結構的保護堪稱教科書級別。

昂貴的代價：381%的溢價回購

但是，ASTS為了提前贖回那些2032年到期的舊債，支付了極高的代價：

- **4.25%的舊債**：回購價格竟然高達面值的**381%**。
- **2.375%的舊債**：回購價格為面值的**164%**。

為什麼要當「冤大頭」？因為這些債券的轉換價極低（分別為\$26.99和\$72.07），在股價接近\$100的情況下，債權人根本不急著還你。

ASTS寧願支付巨額溢價也要把債收回來，本質上是為了**清理混亂的股權結構 (Cap Table)**，並將債務期限一口氣往後推到10年後的2036年。

股價暴跌15%的真相

在這次操作中，ASTS要同時搞「定向增發股票」和「發行可轉債」。這背後隱藏著一個專業的財務邏輯：「洗出乾淨的股票」。

根據證券法，由於這些舊債券發行時間尚短，公司無法直接交付庫藏股來結算。因此，ASTS採用了兩步走：

1. 先通過定向增發（Registered Direct Offering）把股票賣給舊債持有人。
2. 持有人拿到現金後，再用超額收益購買這些「乾淨、無限制」的新股。

很複雜，是不是？不用怕，我來用白話解讀給大家一次。

某家投資機構手上握有一張舊債，而這張舊債本身就很值錢，因為它承諾未來可以用很便宜的價格買入公司股票。現在，ASTS公司想把這些流落在外的舊債收回來，於是它對持有者提出一個交易：

「我願意用**150萬**的價格，跟你買回這張現在市價**100萬**的舊債。付款方式是：我先給你**100萬現金**，剩下的**50萬**，我直接給你等值的我們公司的股票。而且這些股票你馬上就可以賣。」（價錢純粹舉例）

好，現在關鍵來了。您是那位持有舊債的投資機構，您的本業是「倒賣」各種有價值的票券來賺錢，而不是真的想成為這家初創公司的股東，去承擔它未來發展成功與否的風險。

當您完成這筆交易後，您會怎麼做？

1. 您拿到了**100萬現金**，已經回本了。
2. 您手上還多了價值**50萬**的公司股票。

對您來說，最明智、最安全的選擇，就是立刻把這**50萬**的股票全部賣掉，換成現金放進口袋裡。

現在，市場上不只有您一個這樣想。所有參與這次交易、拿到股票的投資機構，想的都是同一件事：立刻拋售，鎖定利潤。當一群人「同時」在市場上大量拋售他們剛到手的股票時，就會瞬間產生巨大的賣壓。想賣的人遠遠多於想買的人，股價自然就會應聲下跌。

「好公司，壞股權」的典型矛盾

從業務看，ASTS剛宣佈了**BlueBird 6**衛星成功展開，這證明了其Block-2設計的技術可行性；同時，它還被納入**MSCI全球指數**，這本該是重大利多。

但財務上的現實是：2025年預估營收僅**6,300萬**至**7,100萬**美元，而營運支出卻高達**3.5億美元**。這種極端的入不敷出，決定了它必須不斷地在資本市場「抽血」。對於投資者來說，這是一個典型的「好公司，但股權結構極其複雜」的案例。

為什麼「可轉債」依然優於「直接借貸」？

儘管市場對稀釋感到恐懼，但對ASTS來說，**2.25%的票面利率**依然是「神級」的操作。

- 如果是普通貸款：以ASTS目前的現金流狀況，利率可能高達**10%以上**，且會附帶無數限制公司研發的條款。
- 如果是純破產風險：這次交易後，ASTS擁有了約**27.8億美元**的現金儲備，這為它與AT&T、Verizon的商用化落地買到了至少**3到5年**的絕對安全期。

這是一場與時間的賽跑

這筆交易完成後，ASTS的資產負債表確實變得更「健康」了，它擁有了更長的跑道、更低的利息負擔。

但我們必須清醒地認識到：財務手段只能「買到時間」，不能「解決問題」。

可轉債是一把雙刃劍。如果2036年前，ASTS的衛星網路能如期運作，股價站上**\$116.30**的轉換價，這些債務會自動消失變成股權；但如果屆時商業化失敗，這**10億美元**就會變成壓垮公司的巨石。

這次的**15%跌幅**，是ASTS為了換取「十年生機」所支付的門票錢。

對於長期投資者而言，現在該關注的不是股價的波動，而是那**45到60顆**衛星的發射時程表。

謝謝你閱讀到這裡，如果你覺得這份筆記為你帶來了價值，請不吝按下一個讚，這是我持續分享的最大動力。

我在**Facebook**和**Threads**都有每天發佈當天對市場的觀察，大家也可以考慮追蹤我的社交媒體。

另外我在**Telegram**有頻道，每天早上我會發當天重要新聞摘要。

同時，如果想開戶的話，可以考慮用我的富途/口袋證券獨家推薦碼，會有更多優惠。

全部資訊在以下鏈結：

https://linktr.ee/fomo_soc

另外，如果你已經加入付費會員，不要浪費了群組的功能，進入我們**Substack**的**Chat**功能一起討論市場!

·KP

本機離線版本 · 圖片與內文完整

[← 回索引](#)

[在分站開啟 ↗](#)